Sifat Ujian : Tutup buku, 1 lembar

NO	SOAL	
1	Antena isotropis artinya:	
	(a) Memancarkan gelombang EM ke sekelilingnya sama besar (b) Memancarkan gelombang EM ke segala arah sama besar	(c) Memancarkan gelombang EM ke satu sektor area sama besar (d) Benar semua
2	Contoh antena omnidireksional adalah antena	
	(a) Yagi, hot-spot, parabola (b) Dipole, parabola, monopol	(c) Dipole, monopole, hot-spot (d) Parabola, dipole, monopol
3	Antena unidireksional artinya:	
	(a) Memancarkan gelombang EM ke sekelilingnya sama besar (b) Memancarkan gelombang EM ke segala arah sama besar	(c) Memancarkan gelombang EM ke satu sektor area sama besar (d) Salah semua
4	Contoh antena unidireksional adalah	
	(a) Parabola, dipol, monopol (b) Hot-spot, Yagi, mikrostrip	(c) Parabola, Yagi, mikrostrip (d) Mikrostrip, monopol, hot-spot
5	Gain antena dipol setengah panjang gelombang pada frekuensi 100 MHz adalah 1.64, sedangkan pada frekuensi 200 MHz adalah	
	(a) 3.28 (b) 1.5	(c) 1.64 (d) Salah semua
6	Sebuah antena memiliki bentuk pola radiasi pola elemen $\sin^2\theta$ dimana $0 \leq \theta \leq \pi$ dan $0 \leq \phi \leq 2\pi$. Antena ini memiliki jenis pola radiasi	
	(a) Uni-direksional (b) Omni-direksional	(c) Sektoral (d) Isotropis
7	Sebutkan 2 buah teknik pencatuan pada antena mikrostrip secara imbas EM:	
	(a) Coaxial probe dan inset-feed (b) Inset-feed dan aperture coupling	(c) Proximity coupled dan aperture coupling (d) Mikrostrip line dan coaxial probe

8	Apakah yang dimaksud dengan pola radiasi antena?	
	(a) Distribusi gelombang elektromagnetik di udara dari sebuah antena (b) Penyebaran sinyal informasi ke udara oleh sebuah antena	(c) Bentuk distribusi daya gelombang dari sebuah antena di ruang bebas (d) Salah semua
9	Apakah polarisasi antena?	
	(a) Bentuk pergerakan gelombang elektromagnetik dari sebuah antena (b) Arah medan listrik yang dipancarkan oleh sebuah antena	(c) Bentuk pergerakan medan listrik dari sebuah antena (d) Semuanya benar
10	Tuliskan definisi *front-to-back ratio*	
	(a) Menunjukkan arah maksimum penyebaran gelombang EM (b) Daya pancar maksimum dari sebuah antena	(c) Besarnya penekanan *side-lobe* (d) Salah semua
11	Tuliskan definisi beamwidth antena	
	(a) Lebar beam setengah daya yang dipancarkan antena (b) Lebar beam efektif yang dipancarkan antena	(c) Cakupan sinyal gelombang elektromagnetik dari sebuah antena (d) Semuanya benar
12	Tuliskan fungsi antena:	
	(a) Meradiasikan gelombang elektomagnetik ke ruang bebas (b) Mengarahkan gelombang elektromagnetik ke udara	(c) Menyesuaikan besarnya gelombang elektromagnetik di udara dan saluran transmisi (d) Semuanya benar
13	Sebutkan 3 jenis pola radiasi antena	
	(a) omnidireksional, sektoral, broadside (b) unidireksional, sektoral, broadside	(c) omnidireksional, direksional, isotropis (d) unidireksional, omnidireksional, direksional
14	Apakah antena Yagi	
	(a) Antena yang terdiri dari beberapa elemen dipol (b) Antena yang terdiri dari elemen driver, direktor dan beberapa buah reflektor	(c) Memiliki polarisasi silang (d) Benar semua
15	Antena dipol memiliki polarisasi	
	(a) Silang (b) Linier	(c) Sirkular (d) Elips (e)
16	Sebukan dua fungsi antena	
	(a) Pemancar dan penerima gelombang EM (b) Pengarah dan penguat radiasi gelombang EM	(c) Perangkat penyesuai dan perangkat pengarah gelombang EM (d) Semua benar

17	Pilih pernyataan yang paling tepat intensitas radiasi antena? (a) Semakin dekat jarak antena penerima ke pemancar, intensitas radiasi semakin kecil (b) Semakin dekat jarak antena penerima ke pemancar, intensitas radiasi semakin besar (c) Intensitas radiasi ke satu arah sama besar (d) Semuanya salah
18	Apakah direktivitas antena? (a) Pengarahan gelombang EM oleh antena (b) Harga intensitas radiasi maksimum (c) Perbandingan antara intensitas radiasi maksimum dan intensitas radiasi rata-rata (d) Semua benar
19	Apakah Poynting vektor? (a) Harga daya rata-rata yang diterima oleh antena (b) Vektor medan listrik (c) Harga rapat daya yang diterima oleh antena (d) Harga level medan listrik yang diterima oleh antena
20	Apakah jenis pola radiasia antena dipol? (a) Isotropis (b) Uni-direksional (c) Sektoral (d) Omni-direksional
21	Apakah principal plane? (a) Bidang antena dimana tergambarkan pola medan listrik (b) Dua bidang virtual yang saling tegak lurus (ortogonal) satu sama lain (c) Bidang antena dimana tergambarkan pola medan magnet (d) Semua salah
22	Definisikan lebar band (*bandwidth*) antena (a) Rentang frekuensi kerja antena pada batas setengah daya (b) Rentang frekuensi kerja antena pada nilai return-loss tertentu (c) Rentang frekuensi dimana antena bekerja efektif (d) Semua benar
23	Sebuah antena direksional memiliki SLL (side lobe level) $-17dB$. Jika daya pada main lobe 10_dBm, hitunglah level daya pada side lobe (dalam dBm). (a) $-7\ dBm$ (b) $-27\ dBm$ (c) $7\ dBm$ (d) $27\ dBm$
24	Sebuah antena direksional memiliki FBR (*front-to-back ratio*) $13dB$. Jika daya pada main lobe $-10\ dBm$, hitunglah level daya pada side lobe (dalam dBm). (a) $3\ dBm$ (b) $23\ dBm$ (c) $-23\ dBm$ (d) $-3\ dBm$
25	Sebuah antena dengan polarisasi linier vertikal menangkap gelombang dengan medan listriknya membentuk sudut 60 derajat terhadap posisi antena penerima. Hitunglah PLF. (a) 0.25 (b) 0.5 (c) 0.75 (d) 0.5625

26	Sebuah antena dengan polarisasi linier vertikal menangkap gelombang listriknya membentuk sudut 30 derajat terhadap posisi antena penerima. Hitunglah persentase daya yang hilang relatif terhadap daya maksimum yang bisa diperoleh secara teori.	
	(a) 0.8660 (b) 0.75	(c) 0.25 (d) 0.1340
27	Antena penerima yang memiliki jenis pola radiasi RHCP akan menerima sinyal yang minimum dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena pemancar yang memiliki jenis polarisasi	
	(a) LHCP (b) RHCP	(c) Linier (d) Elips
28	Apakah jenis pola radiasia antena dipol?	
	(a) Isotropis (b) Uni-direksional	(c) Sektoral (d) Omni-direksional
29	Elemen antena omnidireksional memiliki pola elemen medan listrik $g(\theta,\phi) = \sin^3\theta$, $0 \le \theta \le \pi$ dan $0 \le \phi \le 2\pi$. Hitunglah HPBW pada bidang-1 dan HPBW pada bidang-2.	
	(a) 108° dan 54° (b) 108° dan 63°	(c) 54° dan 360° (d) 72° dan 63°
30	Dari hasil pengukuran diperoleh nilai HPBW pada bidang-1 dan HPBW pada bidang-2 masing-masing adalah 63° dan 72°. Hitunglah direktivitas dengan cara pendekatan:	
	(a) 9.09 dB (b) 9.59 dB	(c) 19.18 dB (d) 9 dB
31	Jika antena penerima memiliki $PLF = 0.75$, artinya antena tersebut menerima rapat daya gelombang elektromagnetik sebesar:	
	(a) 0.5625 (b) 0.4375	(c) 0.75 (d) 0.25
32	Hitunglah PLF ketika medan listrik gelombang datang yang memiliki persamaan polarisasi $\hat{\rho}_w = \hat{a}_x$ diintersepsi oleh antena penerima yang juga memiliki polarisasi linier dengan persamaan $\hat{\rho}_a = \frac{\hat{a}_x - j\hat{a}_y}{\sqrt{2}}$	
	(a) 0.25 (b) 0.5	(c) 0 (d) 1
33	Hitunglah PLF ketika medan listrik gelombang datang yang memiliki persamaan polarisasi $\hat{\rho}_w = \hat{a}_x$ diintersepsi oleh antena penerima yang juga memiliki polarisasi linier dengan persamaan $\hat{\rho}_a = \frac{\hat{a}_x - \hat{a}_y}{\sqrt{2}}$	
	(a) 0.25 (b) 0.5	(c) 0 (d) 1

34	Hitunglah PLF ketika medan listrik gelombang datang yang memiliki persamaan polarisasi $\hat{\rho}_w = \hat{a}_x$ diintersepsi oleh antena penerima yang juga memiliki polarisasi linier dengan persamaan $\hat{\rho}_a = \hat{a}_y$	
	(a) 0.25 (b) 0.5	(c) 0 (d) 1
35	Apakah H-plane?	
	(a) Bidang antena dimana tergambarkan pola medan magnet (b) Bidang antena dimana tergambarkan pola medan listrik	(c) Bidang virtual dimana tergambarkan pola medan magnet (d) Bidang antena yang tegak lurus dengan E-plane
36	Apakah E-plane?	
	(a) Bidang antena dimana tergambarkan pola medan magnet (b) Bidang antena dimana tergambarkan pola medan listrik	(c) Bidang virtual dimana tergambarkan pola medan magnet (d) Bidang antena yang tegak lurus dengan H-plane
37	Empat buah antena dipol disusun secara kolinier. Jika gain sebuah antena dipol adalah 2.15 dB, maka gain antena susun tersebut adalah	
	(a) 4 dB (b) 8.60 dB	(c) 8.15 dB (d) 4.15 dB
38	Pilihlah defenisi yang paling tepat untuk antena susun:	
	(a) Susunan beberapa elemen antena untuk memperoleh daya pancar yang lebih besar daripada daya elemen antena (b) Susunan beberapa elemen antena untuk memperoleh gain yang tinggi	(c) Susunan beberapa elemen antena untuk memperoleh bandwith yang lebar (d) Susunan beberapa elemen antena untuk memperoleh bentuk pola radiasi tertentu
39	Hitunglah VSWR antena jika diketahui: impedansi saluran transmisi 70 Ω dan impedansi input antena $(150 - j50)\Omega$.	
	(a) 2 : 1 (b) 3 : 1	(c) 2.49 : 1 (d) 3.49 : 1
40	Jika diketahui efisiensi matching antena 80% (0.8), maka nilai faktor refleksi antena adalah:	
	(a) 0.8 (b) 0.89	(c) 0.45 (d) 0.2